

数学专题方案模板

函数压轴与几何证明 · 教师版

使用方法与专题地图

版本：教师版

目标：用亮暖、克制的纸面，把数学材料从“看懂解析”改成“会定位条件、会写步骤、会订正错因”。

1. 先定对象

题目研究的是函数、图形、数列还是概率；先把变量和已知条件写出来。

2. 再选工具

判断要用公式、图形、方程、导数、相似、面积还是分类讨论。

3. 最后落笔

每一步写依据；计算区不跳步，结论要回到题目问题。

专题地图

模块	核心动作	典型题型	记录方式
概念入口	定义条件	函数单调性、最值、零点	公式框
解答题流程	观察到结论	导数大题、函数压轴	流程表
几何证明	读图到理由	相似、圆、角度、辅助线	证明表
错因归档	订正复查	漏条件、算错、跳步	错因表

概念入口页

导数判断单调性

$f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ 在该区间单调递增, $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ 在该区间单调递减

适用条件: 函数在区间内可导; 需要先确定定义域和分界点。

导数符号表不是答案本身, 必须回到原函数的区间和题目问题。

常见误用: 只写 $f'(x) = 0$, 没有检查区间、端点和左右符号。

几何证明的三段式

已知条件 $\rightarrow$ 中间结论 $\rightarrow$ 目标结论

适用条件: 每一步都要有理由: 平行、相似、全等、圆周角、垂直或等量代换。

证明题不是把图看懂就结束, 必须把“为什么”写在理由栏。

常见误用: 只写结论, 不写定理依据。

考前 30 秒自检

做数学题先问三件事

- 1. 定义域、变量范围或图形条件写了吗?
- 2. 每一步有没有依据?
- 3. 最终答案有没有回到原题问题?

错因归档

序号	错因/卡点	订正动作	复查结果
1			
2			
3			

函数压轴页

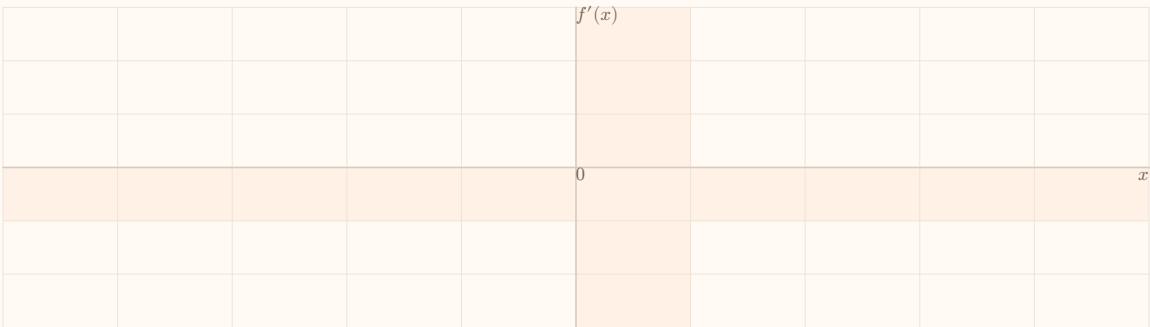
例 1 · 含参数函数的单调性与最值

Level 2

高考基础模型 · 导数符号表 · 参数识别

已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ 。讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调性，并说明参数 a 是否影响单调性。

导数符号观察



在坐标平面或符号线上标出 $x = 0$ 、 $x = 2$ 以及 $f'(x)$ 的正负变化。

仅供教师使用 · 教师版 · 安全双版本 · 例 1 解题流程

阶段	学生动作	数学表达	结论
观察	先看参数是否影响导数	$f'(x) = 3x^2 - 6x$	a 不进入导函数
设点	找导数分界点	$3x(x - 2) = 0$	$x = 0, 2$
转化	在给定区间判断符号	$(0, 2)$ 负, $(2, +\infty)$ 正	先减后增
回题	写单调区间和参数结论	与 a 无关	a 不影响单调性

最终答案 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减，在 $(2, +\infty)$ 上单调递增， a 不影响单调性。

解答题流程页

例 2 · 闭区间上的最值

Level 2

端点·驻点·列表比较

已知 $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, 求 $g(x)$ 在 $[0, 4]$ 上的最大值和最小值。

对象	$g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$
区间	$[0, 4]$
目标	最大值、最小值以及对应的 x
必须检查	端点 $0, 4$ 与区间内驻点

规范书写区：求导、找驻点、代入端点和驻点、比较。

最终答案

仅供教师使用·教师版·例2评分点

评分点

项	得分点	分值
计算	正确求出 $g'(x) = 3(x-1)(x-3)$	2
比较	端点和驻点全部代入	2
表达	最大值/最小值结论完整	1

几何证明页

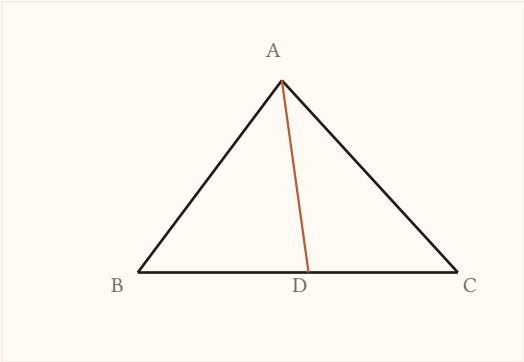
例 3 · 相似三角形证明

Level 3

中考几何 · 读图标角 · 证明链

如图， $\triangle ABC$ 中， D 在 BC 上， AD 是辅助线。若 $\angle BAD = \angle ACB$ ，证明 $\triangle ABD \sim \triangle CAB$ 。

几何图形区



辅助线: AD

学生先在图上标角，再填写右侧表格。复杂真题图必须使用原题裁切、GeoGebra 导出图或经验证的矢量图。

已知	$\angle BAD = \angle ACB$
所求	$\triangle ABD \sim \triangle CAB$
可用理由	公共角、两角对应相等
辅助线	AD

仅供教师使用 · 教师版 · 几何证明链

步	结论	理由	得到
1	$\angle BAD = \angle ACB$	已知	一组对应角相等
2	$\angle ABD = \angle CAB$	公共结构/图形关系	第二组对应角相等
3	$\triangle ABD \sim \triangle CAB$	两角对应相等	相似结论

变式训练与答题结构

12 分钟 · 4 题 同一方法连续做：读条件、选工具、写过程、回题。

题	题目	题型	完成
1	$y = x^3 - 3x$ 在 $[-2, 2]$ 上的最值。	导数大题	☐
2	$y = x^4 - 4x^2$ 的单调区间。	函数压轴	☐
3	$y = x^3 - ax$ 的极值点个数随 a 的变化。	分类讨论	☐
4	在几何图中补一条辅助线并证明两三角形相似。	几何证明	☐

题号	1	2	3	4
答案				

整页演算区：每题之间自己留出分隔线，最终答案写入上方答案格。

学习复盘页

复盘任务

回看本专题中最容易跳步的位置：定义域、导函数因式分解、端点代入、几何理由、结论回题。把自己的错题补到下面的错因表。

错因归档

序号	错因/卡点	订正动作	复查结果
1			
2			
3			
4			
5			

仅供教师使用 · 教师版 · 教师复盘讲评

讲评提醒

优先追问“为什么这一步成立”，再追问“答案是否回到题目问题”。不要只核对最终数值。